

KC桌面——外资精译

波士顿咨询：AI正在重置全球制造业的选址逻辑，高成本国家并非必然输家

波士顿咨询（BCG）最新发布的报告指出，AI驱动的“未来工厂”正在从根本上改变全球制造业的竞争格局。传统上，企业选址的核心逻辑是追逐低成本劳动力。但现在，这一逻辑正在被颠覆：高成本国家通过部署AI和自动化技术，可以在某些领域重新获得竞争优势。BCG估算，西欧和北欧约有1.03万亿美元的制造业价值面临外迁风险，美国也有4400亿美元面临同样压力。但关键在于，升级为“未来工厂”可能让这些地区留住甚至赢回制造业。

> KC评论：过去十年，“制造业回流”更多是口号，但AI正在让它变成算得清账的经济选择。CEO们需要重新审视：你的工厂到底该建在越南，还是升级你在德国的老厂？

未来工厂正在改写成本公式：高成本地区降本幅度更大

BCG通过构建包含42项成本与定性因素的“制造业竞争力指数”，对全球54个国家的47个工业部门进行了量化分析。核心发现是：未来工厂对高成本地区的成本压缩效应更为显著。

报告给出了三个典型案例。德国一家咖啡烘焙包装公司，通过整合自动化、智能过程控制、预测性维护和中央数据协调，劳动力成本降低近60%，总转换成本下降超过40个百分点。美国一家制药公司，在片剂和胶囊生产中引入数字孪生、物联网监控和AI质量控制，劳动力减少超60%，总转换成本降低30个百分点。韩国一家电池制造公司，通过连续混合、优化涂布和AI质检，劳动力减少约30%，转换成本降低超25个百分点。

关键机制在于：未来工厂不是局部自动化，而是对整个生产流程进行端到端重新设计。自动化减少劳动力，AI优化能源使用和设备性能，集成规划减少闲置时间——这些改进相互强化，产生复合效应。在高成本地区，由于劳动力、能源等成本基数更高，同样的技术改进带来的绝对成本节省更大。

六大维度决定选址新逻辑：关税、技能与投资类型缺一不可

BCG提出，制造业CEO需要从六个维度评估选址决策，顺序至关重要。

第一是本地化战略。地缘政治不确定性和供应链波动已成为结构性风险，2025年BCG对1000名制造业高管的调查显示，供应链中断和地缘政治风险已进入前五大挑战。在美国，半导体和电动车电池领域区域化趋势最明显；在欧洲，钢铁、化工等能源密集型行业受欧盟清洁工业协议推动，也在加速本地化。

第二是未来工厂对运营成本的影响。在食品加工领域，德国升级未来工厂后服务本土市场，可比迁至中国获得高达14个百分点的成本优势。但在电池制造领域，即使全面部署未来工厂，德国仍比中国高出15个百分点。

第三是本地实现生产力提升的能力。由于自动化减少的是绝对劳动力成本，高工资国家每减少一个劳动力节省的金额更大，投资回收期更短。在汽车行业，高成本地区的自动化投资回收期比低成本地区短2到8倍。但欧洲较高的劳动力重组成本（如遣散费、通知期）会部分抵消这一优势。

第四是关税的作用。BCG调查显示，25%的关税足以打破90%制造商的出口业务逻辑。但关税保护不能替代竞争力提升——依赖保护而不升级的企业，一旦贸易政策变化，成本劣势将立即暴露。

第五是本地定性准备度。87%的受访高管认为，人才和技能对未来工厂部署至关重要；69%认为基础设施是关键，其中数字基础设施最为重要。BCG对各国技能和数字基础设施的评分显示，美国领先，德国紧随其后，东亚经济体（日本、韩国）排名靠前，中国受益于STEM毕业生规模，墨西哥、印度、摩洛哥则得分较低。

第六是业务背景。在棕地（现有工厂升级）场景下，德国升级未来工厂在食品饮料领域比迁至中国更具竞争力，航空航天和国防领域达到均势，但电子电气领域仍落后。在绿地（新建工厂）场景下，未来工厂的优势集中

在更少领域。

> KC评论：对中国制造业来说，这既是挑战也是机会。挑战在于，高成本国家正在用AI缩小成本差距；机会在于，中国在数字基础设施和STEM人才储备上的优势，意味着未来工厂部署的“土壤”并不差。

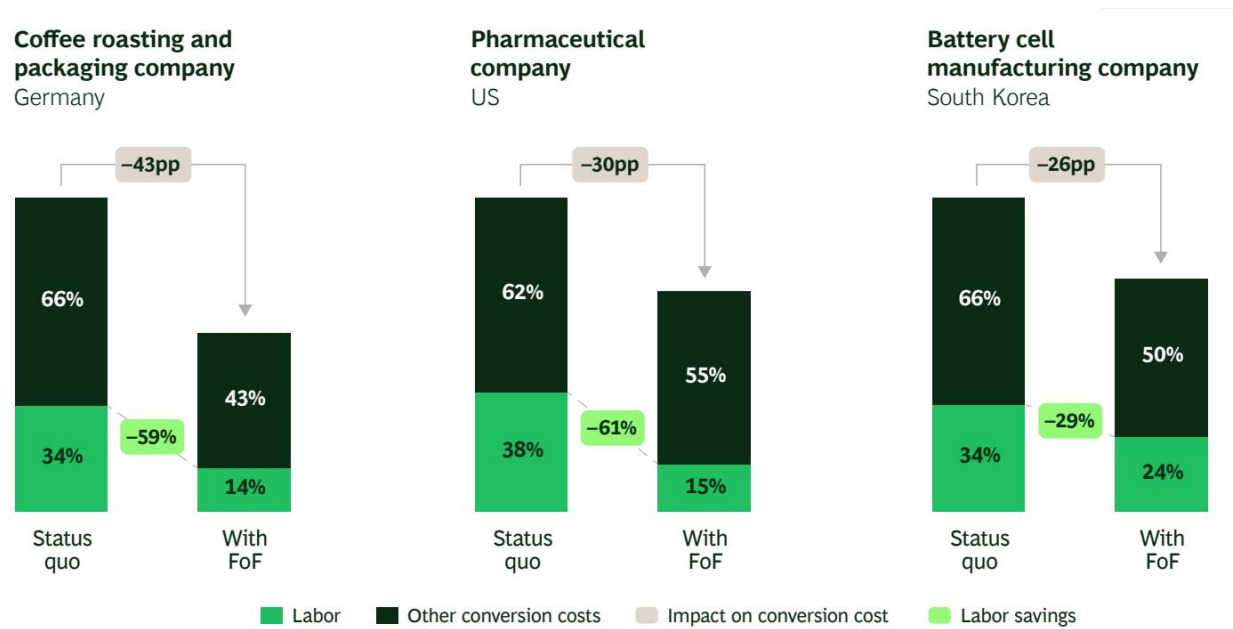
未来工厂正在重塑全球竞争版图：谁投资谁赢

BCG的报告揭示了一个关键结论：未来工厂不会均匀地改变所有地区和所有行业。它创造的是一个高度差异化的竞争格局。

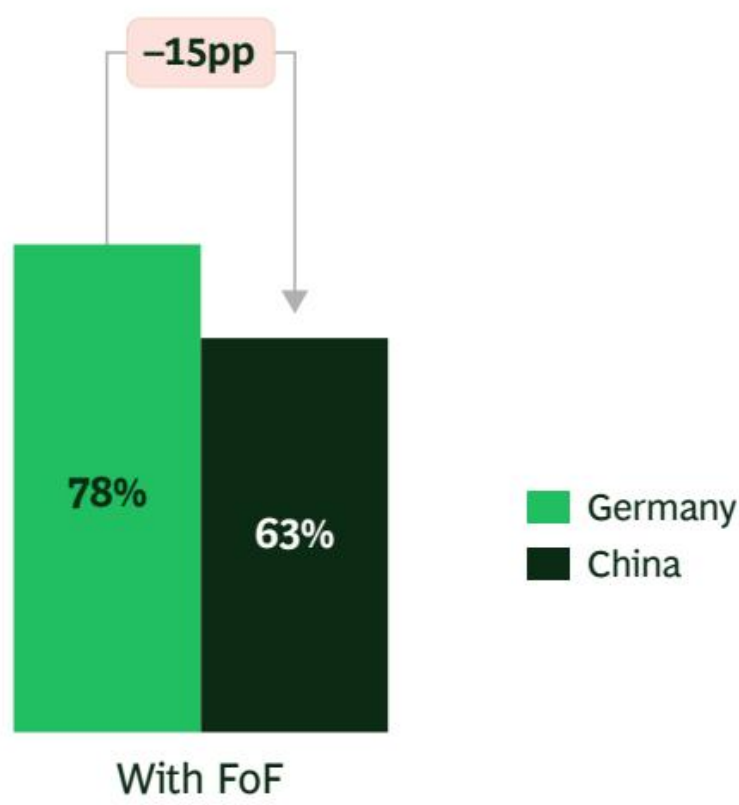
在汽车行业，美国当前关税水平使迁至中国或墨西哥不再有竞争力。但如果关税放松，美国制造商将面临显著成本劣势。升级未来工厂可以改变这一等式——即使关税条件变化，也能确保持续的长期竞争优势。

在棕地场景下，德国升级未来工厂在食品加工领域比迁至中国更具竞争力，航空航天和国防领域达到均势，但电子电气领域仍存在结构性差距。在绿地场景下，未来工厂的优势集中在更少领域，但公司特定需求和本地化意愿可以改变计算结果。

BCG强调，未来工厂的部署不是简单的“升级还是搬迁”二选一。CEO们需要回答的是：在哪些地方、以何种方式部署未来工厂，才能从根本上改变成本结构和绩效表现。那些能够有效部署未来工厂并投资于定性能力（人才、数字基础设施）的地区，将在新一轮全球制造业竞争中占据优势。



图表 1



图表 2

Ranking		Total		Skills		Digital infrastructure	
1	US	8.4		9.0		7.9	
2	Germany	8.2		9.0		7.4	
3	Japan	7.6		8.0		7.1	
4	South Korea	7.6		8.0		7.1	
5	UK	7.5		9.0		6.0	
6	Canada	7.2		8.0		6.4	
7	France	7.1		7.0		7.1	
8	China	6.6		7.0		6.1	
9	Italy	6.3		6.0		6.6	
10	Poland	5.9		7.0		4.9	
11	Spain	5.8		5.0		6.6	
12	Hungary	5.4		6.0		4.9	
13	Brazil	5.0		6.0		4.0	
14	UAE	5.0		6.0		4.0	
15	India	5.0		7.0		3.0	
16	Mexico	4.6		6.0		3.3	
17	Türkiye	4.1		5.0		3.1	
18	KSA	4.0		4.0		4.0	
19	Morocco	3.1		4.0		2.3	

图表 3